

WNetTech 接口开发评估套件 - 快速入门手册

(针对 WNetTool 及硬件初步评估)

重要声明： 本手册及其涵盖的所有硬件型号仅供工程评估与二次开发使用。本模块属于非成品组件，不直接面向终端消费者销售。开发者在将其集成至最终产品时，需自行负责该成品的 FCC/ISED 等合规性认证。

1. 开发套件评估指南

本指南旨在帮助工程师快速验证 ESP32-C3-MINI-1-N4 核心评估板的透传功能，实现工业现场总线（CAN, RS485, SPI, UART）与无线网络的数据桥接演示。

- **计算核心:** ESP32-C3-MINI-1-N4 (RISC-V @160MHz)，集成 4MB Flash 与 2.4GHz WiFi。
- **合规背书:** 本套件集成了已通过认证的无线模组 (**FCC ID: 2AC7Z-ESP32C3MINI1**)。
- **平台化设计:** 统一的无线引擎，针对不同总线匹配专用信号处理电路
- **物理层适配:**
 - **CAN 模块:** 集成 **TCAN3414DR**，支持 ISO 11898-2 标准。
 - **RS485 模块:** 集成 3.3V 差分收发器，支持硬件级自动方向切换。
 - **SPI/UART 模块:** 兼容 3.3V 与 5V 数据电平，无需电平转换。
- **通信模式:** 支持 AP 模式（设备配置）与 STA 模式（联网传输）。

2. 模块规格与接口定义 (Model Specific)

模块型号	核心物理层芯片	关键引脚分配 (ESP32-C3)	接口特性
C3-CAN	TCAN3414DR	TX:GPIO2 / RX:GPIO3	支持 CAN 2.0B，最高 1Mbps，强 ESD 保护
C3-485	SP3485EN-L_TR	TX:GPIO4 / RX:GPIO5 / DE:GPIO6	支持 Modbus RTU 透明传输
C3-UART	TTL Header	TX:GPIO4 / RX:GPIO5	默认 115200, 8, N, 1
C3-SPI	TTL Header	SCK/MOSI/MISO/CS/REQ: GPIO 4, 5, 6, 7, 10	支持从机透明传输，最高 10MHz。

注意： 请在接线前确认目标系统的信号电平。对于 **C3-CAN** 模块，请确保外部供电为稳定的 **5V**。不当的连接可能导致开发板或您的宿主设备损坏。

3. 指示灯状态说明

- 1 秒慢闪：处于 AP 配置模式。
- 200ms 快闪：WiFi 已连接成功。
- 500ms 中闪：服务器已成功连接，进入数据透传就绪状态。

4. 参数配置工具使用 (WNetTool)

为了方便开发者快速评估透传性能，我们提供了两种配置方案：

方案 A：Web 门户配置 (AP 模式)

1. 进入配置模式：上电后，若未连接 WiFi，设备 LED 1 秒慢闪进入 AP 模式；或长按 **Config** 键 3 秒以上强制进入。
2. 连接热点：连接名为 SmartUART_Config (或对应协议名) 的热点，密码：12345678。
3. 访问后台：浏览器打开 192.168.8.1 进行 SSID、服务器 IP 和波特率设置。
4. 设置协议参数：
 - **SSID**: WiFi 名称。
 - **Password**: WiFi 密码。
 - **Server IP**: 服务器 IP 地址(e.g., 192.168.2.18)。
 - **Port**: 服务器目标监听端口 (e.g., 8888)。
 - **Baudrate**: 波特率 (e.g., 115200), 数据位 (仅在设置 UART/RS485 出现)。
5. 保存生效：点击 Save & Connect 发送配置。
6. 状态指示：LED 200ms 快闪，已经连接上 WiFi，LED 500ms 中闪，已经连接服务器。

方案 B：USB 设置工具 (批量评估)

1. 下载工具：<https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool>
下载参数设置软件：
中文版：WNetTool_Config_v1.0.0_cn.exe
英文版：WNetTool_Config_v1.0.0_en.exe
2. 环境准备：建议在英文路径 C:\My_Project_Tools 文件夹下运行工具。
3. 功能：支持通过 USB 串口快速下发网络配置及总线参数。
4. 设置协议参数：
 - **SSID**: WiFi 名称。

- **Password:** WiFi 密码。
- **Server IP:**服务器 IP 地址(e.g., 192.168.2.18)。
- **Port:** 服务器目标监听端口 (e.g., 8888) 。
- **Baudrate:** 波特率 (e.g., 115200), 数据位 (仅在设置 UART/RS485 出现) 。

5. 数据透明传输测试

- **准备服务端：** 在 <https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool> 下载服务器测试软件：
中文版：WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_cn.exe
英文版：WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_en.exe
- **获取本机 IP：**
在命令行输入 ipconfig 获取 IPv4 地址 (如 192.168.18.4)。
- **设置配置：**
设置：WiFi 用户名和密码
服务器 IP 设为本机 IP，端口设为 **55001** (测试软件规定)
Baudrate (如果是 Uart 或 RS485 模块)
设置成功后，设备会进入 200ms 快闪 (如果 WiFi 设置正确)
- **等待连接服务器**
打开测试透明软件：
WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_cn.exe 或
WNetTool_Server_Port55001_v1.0.0_en.exe
设备将由快闪 200ms, 变为中闪 500ms, 说明设备已经成功连接服务器。
- **数据测试**
以 UART 模块为例：打开串口助手 (波特率需一致)，发送字符串 Hello WiFi，PC 端测试软件应能即时接收到原始数据在测试软件的接收消息上。
- **接线注意：** 在评估过程中，请确保信号线接线正确，特别是 CAN_H/L 与 RS485_A/B 的极性。
- **合规性维护：** 本手册提供的 WNetTool 仅供参数配置与功能验证。如需获取完整的合规证明文件 (SDoC、系列声明等)，请访问：<https://github.com/wnettech/compliance>

6. 技术支持与文档

- 制造商：WNetTech
- 合规性文档 (SDoC/Declaration) : <https://github.com/wnettech/compliance>
- 工具下载 : <https://github.com/wnettech/WNetTech-Tool>

本开发套件的设计旨在符合 FCC Part 15B 及 ICES-003 Class B 的技术要求。所有型号均使用已认证无线模组 (FCC ID: 2AC7Z-ESP32C3MINI1)，并未对射频电路做任何更改。